

FE 复合酶：划时代的高科技成果

酶能够溶解细菌，是 20 世纪的一个重大发现。而将酶应用于抗菌消毒领域，并证明它比抗生素能更好地担负起对付细菌感染的重任，则是一个划时代的成果。

20 世纪三四十年代，在抗生素未被发现之前，细菌感染是威胁人类生命的最重要因素之一。当青霉素、链霉素、磺胺类药物等相继问世后，人类平均寿命提高了几十年。然而随之而来的是一个新的严峻问题：耐药菌出现了。这使得抗生素的剂量越来越大，效果却越来越差。据美国媒体报道，因耐药菌感染，仅延长住院时间和必须使用昂贵的新型抗生素两项，每年就要增加 300 亿美元的开支。不仅如此，抗生素引起的毒副作用和不良反应也令人吃惊和遗憾。据《健康报》报道，我国每年因药物不良反应死亡的有 192 万人，住院的有 250 万人。有人担忧，这样下去我们的后代会不会遭遇一个瘟疫横行却无药可治的悲惨世界。

奇迹就在此时出现；人在葡萄球菌之中发现了溶菌酶。试验证明，它能有效杀灭革兰氏阳性菌，尤其对世界医学界极为棘手的耐药性金黄色葡萄球菌效果显著。随后，世界各地的科学家都展开了对它的研究。1987 年，我国复旦大学生命科学院通过基因克隆方法从安全菌中获得了溶葡萄球菌酶（也称 FE，意即复旦酶）。之后，复旦酶及 FE 复合酶制剂被认定为划时代的高科技成果。在原国家教委支持下，由全国 174 所名牌大学组成的、以开发高科技产品为宗旨的中国高科集团实施了其生产权和销售权的独家转让，并组建了全资子公司——上海高科生物工程有限公司，专门对其进行开发利用。

几年的开发应用实践证明，FE 及其复合酶制剂确是非常优良的抗菌剂。它的杀菌机理非常独特，不是简单地在细菌细胞壁上形成一层屏障，而是通过直接裂解菌体细胞壁，彻底杀死细菌，因而不易产生耐药性。作为本质为蛋白质、能随人体新陈代谢而排泄的纯生物制剂，它还具有无任何毒副作用的特点。它使得抗生素带来的耐药性和毒副作用两大难题迎刃而解。以其为原料，上海高科生物工程公司相继开发出用于防止烧伤、外科等手术后期耐药菌感染的 FE 复合酶消毒剂，可广泛用于手术、器械、餐具、水果等消毒的 FE 复合酶消毒剂（Ⅱ），用于治疗咽喉炎、口腔溃疡、牙龈炎等的口腔喷雾剂，其中 FE 复合酶消毒剂成为目前唯一获得卫生部批准的生物型消毒剂。

基本问题

1、这篇文章的属于哪种文章体裁？_____

答案：说明文

2、这篇文章的对象是_____。

3、该文章的顺序是哪个？请从下面勾选出来

时间顺序（）、空间顺序（）、逻辑顺序（）

答案：FE 复合酶 逻辑顺序

注释

1、什么是酶？请结合文章具体阐述。

答案：酶是一种应用于抗菌消毒领域、能够溶解细菌的全无毒副作用的生物素

内容理解

1、第②段说明的内容是_____；说明方法是_____。（至少写出两种）

答案：FE 复合酶研制的背景（或：为什么要研制 FE 复合酶。FE 复合酶研制的原因） 举例子、列数字

2、第③段中加点字“其”指代的内容是_____。

答案：复旦酶及 FE 复合酶制剂

查观点找依据

1、第④段最后一句中加点词“惟一”作者认为很有必要，请在文章找出依据。

答案：“惟一”说明获得卫生部批准的生物型消毒剂只有 FE 复合酶消毒剂，没有其他，这体现出说明语言的准确性、科学性。

2、根据文中内容，说明用 FE 复合酶杀菌为什么不易产生耐药性？请找出依据。

答案：它不是简单地在细菌细胞壁上形成一层屏障，而是通过直接裂解菌体细胞壁，彻底杀死细菌，因而不易产生耐药性

3、FE 复合酶的研制成功有什么重大意义?请从文中找出依据。

答案：它使得抗生素带来的耐药性和毒副作用两大难题迎刃而解

要素可视化

1. 请利用思维导图工具画出这篇文章的具体说明顺序。

